

Gobernanza del agua y uso sostenible del recurso hídrico en la comunidad campesina de Arequipa, Perú

Elizabeth Luz Segovia Aranibar
<https://orcid.org/0000-0002-8790-6707>
esegovia@unfv.edu.pe
Universidad Nacional Federico Villarreal
Lima, Perú

**Autora de correspondencia:* esegovia@unfv.edu.pe

Recibido: (05/07/2026), Aceptado: (21/08/2026)

Resumen. La gobernanza del agua constituye un componente estratégico para la sostenibilidad hídrica en comunidades rurales con disponibilidad limitada del recurso. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la gobernanza del agua y el uso sostenible del recurso hídrico. Por tanto, se trata de una investigación cuantitativa, no experimental, transversal y correlacional, con 60 participantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicaron cuestionarios estructurados y se utilizó el coeficiente Rho de Spearman para el análisis inferencial. Predominó un nivel alto de gobernanza del agua (51,7%), mientras que el uso sostenible se concentró principalmente en el nivel medio (56,7%). Se identificó una asociación positiva y significativa entre ambas variables ($\rho = 0,640$; $p < 0,001$), destacando el compromiso y la eficacia. Los hallazgos evidencian la importancia de fortalecer la participación, la coordinación y la eficiencia de la gestión comunitaria para favorecer prácticas sostenibles de conservación y aprovechamiento del agua.

Palabras clave: gobernanza del agua, sostenibilidad hídrica, gestión comunitaria, recursos hídricos.

Water Governance and Sustainable Use of Water Resources in the Peasant Community of Arequipa, Peru

Abstract. Water governance is a strategic component for water sustainability in rural communities with limited availability of the resource. The objective of the study was to determine the relationship between water governance and the sustainable use of water resources. Therefore, it is a quantitative, non-experimental, cross-sectional and correlational research, with 60 participants selected through non-probabilistic convenience sampling. Structured questionnaires were applied and Spearman's Rho coefficient was used for inferential analysis. A high level of water governance predominated (51.7%), while sustainable use was mainly concentrated at the medium level (56.7%). A positive and significant association was identified between both variables ($\rho = 0.640$; $p < 0.001$), highlighting commitment and effectiveness. The findings show the importance of strengthening participation, coordination, and efficiency of community management to favor sustainable practices of water conservation and use.

Keywords: water governance, water sustainability, community management, water resources.

I. INTRODUCCIÓN

La gestión sostenible del agua constituye uno de los principales desafíos ambientales contemporáneos debido al incremento de la demanda hídrica, la degradación de los ecosistemas y los efectos del cambio climático [1]. En este contexto, la gobernanza del agua adquiere especial importancia, debido a que la sostenibilidad del recurso no depende únicamente de su disponibilidad física, sino también de la capacidad de los actores para participar, coordinar acciones, tomar decisiones y asumir responsabilidades respecto de su conservación y aprovechamiento [2]. La gobernanza constituye, por tanto, un componente fundamental para enfrentar los desequilibrios entre la disponibilidad y la demanda de agua y favorecer la sostenibilidad de los sistemas hídricos en el largo plazo [3].

En Perú, La escasez de agua en la comunidad campesina de Atiquipa representa una problemática actual, puesto el recurso hídrico depende únicamente de las precipitaciones y de los escasos manantiales que aún existen en este ecosistema de Lomas. Además, existen problemas latentes que se pueden convertir en graves impactos antrópicos para la comunidad como la deforestación, el cambio de uso de suelo por la ganadería y actividades económicas como la minería artesanal. Por lo tanto, esta investigación busca determinar la relación entre la gobernanza del agua y el uso sostenible del recurso hídrico en la Comunidad Campesina de Atiquipa, Arequipa, Perú.

Las investigaciones sobre la gobernanza del agua han mostrado un aumento significativo, lo cual se debe a la escasez de recursos hídricos [4]. Por ello, la Gobernanza del agua implica un proceso complejo que demanda la articulación de múltiples intereses, el análisis de las formas de participación de los actores involucrados y la evaluación del impacto que tiene la conciencia ambiental en la eficacia de dicha gobernanza [5]. El presente artículo se estructura en cinco secciones: introducción, desarrollo, metodología, discusión de los resultados y conclusiones. La metodología describe el enfoque y diseño de la investigación, así como la población, muestra, técnicas e instrumentos empleados para la recolección y análisis de los datos.

II. MARCO TEÓRICO

La gobernanza del agua constituye un proceso complejo que requiere considerar las interacciones entre los distintos actores involucrados, sus intereses y su participación en los procesos de gestión y toma de decisiones sobre los recursos hídricos [4]. Los principios de la gobernanza del agua se estructuran en tres dimensiones complementarias: la eficacia, orientada al establecimiento y cumplimiento de objetivos sostenibles; la eficiencia, dirigida a maximizar los beneficios de la gestión hídrica al menor costo para la sociedad; y la confianza y participación, que buscan fortalecer la inclusión, la legitimidad y la equidad en los procesos de toma de decisiones [6].

En ese sentido, la sostenibilidad de los sistemas hídricos gestionados comunitariamente se encuentra estrechamente relacionada con las capacidades organizativas locales, la participación de los usuarios y las condiciones institucionales que permiten sostener la gestión del recurso en el tiempo [7]. Asimismo, la capacidad organizativa, la confianza de los usuarios y la claridad de las reglas comunitarias constituyen factores relevantes para fortalecer la sostenibilidad de la gestión rural del agua, debido a que favorecen la coordinación, el compromiso colectivo y el funcionamiento de los sistemas comunitarios de gestión hídrica [8].

Adicionalmente, la participación comunitaria en la gestión de los recursos hídricos está condicionada por el contexto institucional y por las relaciones existentes entre la población y los responsables de las políticas públicas. Por ello, una gobernanza equitativa y sostenible del agua requiere reconocer que los distintos miembros de la sociedad mantienen diferentes relaciones con el ambiente y presentan distintos niveles de interacción y participación con las instituciones responsables de la gestión hídrica [9]. Frente a los efectos del cambio climático, la gobernanza del agua puede contribuir a fortalecer la seguridad hídrica mediante la movilización de recursos, capacidades e instituciones locales.

El uso sostenible del recurso hídrico implica articular las necesidades actuales de abastecimiento y aprovechamiento con la conservación de las fuentes de agua y la capacidad de mantener su disponibilidad en el tiempo. En contextos rurales, esta sostenibilidad no depende exclusivamente del volumen disponible, sino también de las prácticas de conservación, de la eficiencia con que se utiliza el recurso y del grado de conciencia y participación de los usuarios. En consecuencia, el

manejo sostenible requiere reducir usos innecesarios, proteger las fuentes existentes y promover comportamientos colectivos orientados a preservar el recurso frente a presiones ambientales y sociales [7, 8].

Desde esta perspectiva, la gobernanza del agua y el uso sostenible constituyen procesos estrechamente relacionados. La eficacia permite orientar la gestión hacia objetivos concretos de conservación y abastecimiento; la eficiencia favorece un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles; y el compromiso fortalece la corresponsabilidad de los actores en el cumplimiento de acuerdos y prácticas comunitarias. La literatura ha señalado que la participación de las partes interesadas, la coordinación institucional y el capital social pueden contribuir a consolidar sistemas de gestión hídrica más sostenibles cuando se integran en estructuras de gobernanza funcionales [9, 10, 11].

Esta relación adquiere especial importancia en territorios rurales ambientalmente sensibles, donde la disponibilidad de agua se encuentra condicionada por factores climáticos y ecológicos. En estos escenarios, la gobernanza comunitaria puede actuar como un mecanismo de adaptación al facilitar acuerdos sobre conservación, distribución y uso del recurso. Para Atiquipa, donde la disponibilidad hídrica depende de condiciones ambientales particulares asociadas al ecosistema de lomas, el fortalecimiento simultáneo de la organización comunitaria y de las prácticas de uso sostenible resulta especialmente relevante para mantener la disponibilidad del agua y reducir la vulnerabilidad del sistema local.

III. METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló en la Comunidad Campesina de Atiquipa, ubicada en el distrito de Atiquipa, provincia de Caravelí, región Arequipa, Perú. El territorio forma parte del ecosistema de las Lomas de Atiquipa, caracterizado por la presencia estacional de neblinas y por una disponibilidad hídrica limitada, asociada principalmente a las precipitaciones y a los manantiales existentes en el área. Estas características ambientales hacen del territorio un escenario pertinente para analizar la relación entre las formas comunitarias de gobernanza y las prácticas orientadas al uso sostenible del recurso hídrico.

El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal y alcance correlacional. Las variables fueron observadas en su contexto natural, sin manipulación deliberada, y la información fue recopilada en un único periodo de estudio. El propósito analítico fue determinar la relación entre la gobernanza del agua y el uso sostenible del recurso hídrico, así como examinar la asociación de las dimensiones de la gobernanza con la sostenibilidad del uso del agua.

A. Población y muestra

La población de interés estuvo constituida por jefes de familia adultos pertenecientes a la Comunidad Campesina de Atiquipa y vinculados con el uso, aprovechamiento o gestión comunitaria del recurso hídrico. La muestra estuvo conformada por 60 participantes, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando su disponibilidad para participar y su relación directa con las dinámicas comunitarias asociadas al agua. Debido al carácter no probabilístico del procedimiento de selección, los resultados fueron interpretados en relación con los participantes estudiados y con las características particulares de la comunidad, sin asumir representatividad estadística respecto de otras poblaciones rurales.

B. Variables e instrumentos

Se analizaron dos variables principales: gobernanza del agua y uso sostenible del recurso hídrico. Para su medición se emplearon cuestionarios estructurados aplicados individualmente a los participantes. La variable gobernanza del agua estuvo integrada por 18 ítems organizados en tres dimensiones: eficacia en la gobernanza del agua, correspondiente a los ítems 1 al 6; eficiencia en la gobernanza del agua, comprendida entre los ítems 7 y 12; y compromiso en la gobernanza del agua, evaluado mediante los ítems 13 al 18.

La variable uso sostenible del recurso hídrico estuvo conformada igualmente por 18 ítems

distribuidos en tres dimensiones: conservación del recurso hídrico, correspondiente a los ítems 1 al 6; eficiencia en el uso del agua, integrada por los ítems 7 al 12; y conciencia, compromiso y participación, evaluada mediante los ítems 13 al 18. A partir de las respuestas obtenidas se determinaron puntuaciones para cada variable y sus respectivas dimensiones. Posteriormente, los resultados fueron organizados en niveles bajo, medio y alto para facilitar su descripción e interpretación. Los criterios específicos utilizados para establecer estos niveles deben corresponder al procedimiento de puntuación definido para los instrumentos empleados.

La estructura de los instrumentos utilizados para la medición de las variables se organizó de acuerdo con las dimensiones definidas para la gobernanza del agua y el uso sostenible del recurso hídrico. La Tabla 1 resume la distribución de los ítems correspondientes a cada dimensión, permitiendo identificar la organización interna de ambos cuestionarios y su relación con las variables analizadas.

Tabla 1. Estructura de los instrumentos aplicados

Variable	Dimensión	Ítems
Gobernanza del agua	Eficacia en la gobernanza del agua	1–6
	Eficiencia en la gobernanza del agua	7–12
	Compromiso en la gobernanza del agua	13–18
Uso sostenible del recurso hídrico	Conservación del recurso hídrico	1–6
	Eficiencia en el uso del agua	7–12
	Conciencia, compromiso y participación	13–18

La organización de los instrumentos permitió evaluar de manera diferenciada los componentes de cada variable y, posteriormente, obtener puntuaciones globales para la gobernanza del agua y el uso sostenible del recurso hídrico. Esta estructura facilitó tanto el análisis descriptivo de cada dimensión como la estimación de las relaciones entre las dimensiones de gobernanza y el uso sostenible del agua.

C. Procedimiento de recolección de datos

La etapa de campo se realizó previa coordinación con los representantes de la Comunidad Campesina de Atiquipa. A los potenciales participantes se les explicó el propósito del estudio, el carácter voluntario de su participación y el tratamiento confidencial de la información proporcionada.

Los cuestionarios fueron administrados presencialmente a los 60 participantes. Durante su aplicación se brindaron únicamente las aclaraciones necesarias para facilitar la comprensión de los ítems, evitando orientar o inducir las respuestas. Una vez concluida la aplicación, los instrumentos fueron revisados para comprobar su integridad y posteriormente fueron codificados para el procesamiento estadístico.

D. Análisis de datos

El análisis estadístico se desarrolló en dos etapas. En primer lugar, se efectuó un análisis descriptivo mediante frecuencias absolutas y porcentajes, con el propósito de caracterizar los niveles de gobernanza del agua y uso sostenible del recurso hídrico. Asimismo, se analizaron separadamente las dimensiones de eficacia, eficiencia y compromiso de la gobernanza.

En segundo lugar, se realizó el análisis inferencial para examinar la asociación entre las variables. Se empleó el coeficiente Rho de Spearman para determinar la relación entre la puntuación global de gobernanza del agua y el uso sostenible del recurso hídrico. Adicionalmente, se estimaron correlaciones entre cada una de las dimensiones de la gobernanza, eficacia, eficiencia y compromiso, y la puntuación correspondiente al uso sostenible del recurso hídrico.

La utilización del coeficiente de Spearman permitió evaluar relaciones monotónicas sin asumir normalidad de las puntuaciones y resultó adecuada para el tratamiento de datos derivados de escalas ordinales. Se estableció un nivel de significancia estadística de $\alpha = 0,05$, considerando estadísticamente significativos los valores de p inferiores a dicho criterio. Los coeficientes se

interpretaron atendiendo tanto a su dirección como a su magnitud, evitando atribuir relaciones causales debido al carácter transversal y correlacional del estudio.

E. Consideraciones éticas

La participación de los integrantes de la comunidad fue voluntaria. Previamente a la aplicación de los instrumentos se explicó el propósito académico de la investigación y se garantizó la confidencialidad de la información recopilada. Los datos fueron procesados de manera agregada y utilizados exclusivamente para los fines del estudio, preservando la identidad individual de los participantes.

IV. RESULTADOS

A. Comportamiento general de las variables

El análisis descriptivo evidenció patrones diferenciados entre la gobernanza del agua y el uso sostenible del recurso hídrico. En la gobernanza predominó el nivel alto, con 51,7% de los participantes, seguido del nivel medio con 38,3% y del nivel bajo con 10,0%. En contraste, el uso sostenible del recurso hídrico se concentró principalmente en el nivel medio (56,7%), mientras que 28,3% alcanzó un nivel alto y 15,0% se ubicó en el nivel bajo. La Tabla 2 sintetiza esta distribución y permite observar que ambas variables presentan una concentración mayoritaria en los niveles medio y alto, aunque con distinta intensidad.

Tabla 2. Distribución de los niveles de gobernanza del agua y uso sostenible del recurso hídrico

Nivel	Gobernanza n	Gobernanza (%)	Uso sostenible n	Uso sostenible (%)
Bajo	6	10.0	9	15.0
Medio	23	38.3	34	56.7
Alto	31	51.7	17	28.3
Total	60	100.0	60	100.0

La comparación entre ambas variables muestra una brecha de 23,4 puntos porcentuales en el nivel alto: mientras la gobernanza alcanza 51,7%, el uso sostenible registra 28,3%. De manera complementaria, el nivel medio es 18,4 puntos porcentuales mayor en el uso sostenible que en la gobernanza. Este comportamiento indica, desde una perspectiva descriptiva, que una valoración favorable de la gobernanza no se refleja con la misma intensidad en los niveles más altos de sostenibilidad del uso del agua. La Figura 1 permite visualizar esta diferencia entre las distribuciones globales.

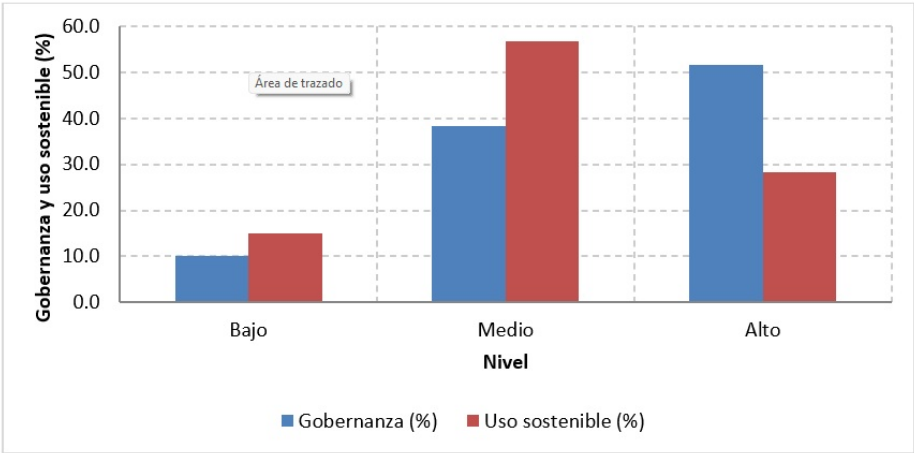


Fig. 1. Comparación de los niveles globales de las variables analizadas

B. Comportamiento de las dimensiones de la gobernanza del agua

El análisis por dimensiones mostró un comportamiento heterogéneo dentro de la gobernanza del agua. En eficacia, los niveles medio y alto alcanzaron 43,3% cada uno, mientras que el nivel bajo representó 13,3%. En eficiencia, los niveles medio y alto registraron 36,7% respectivamente y el nivel bajo aumentó hasta 26,7%. Por su parte, el compromiso presentó 43,3% en el nivel medio, 41,7% en el nivel alto y 15,0% en el nivel bajo. La Tabla 3 resume la distribución observada en las tres dimensiones.

Tabla 3. Distribución de niveles según dimensiones de la gobernanza del agua

Dimensión	Bajo n	Bajo (%)	Medio n	Medio (%)	Alto n	Alto (%)
Eficacia	8	13,3	26	43,3	26	43,3
Eficiencia	16	26,7	22	36,7	22	36,7
Compromiso	9	15,0	26	43,3	25	41,7

Al considerar conjuntamente los niveles medio y alto, la eficacia alcanzó 86,6%, el compromiso 85,0% y la eficiencia 73,4%. La eficiencia fue, por tanto, la dimensión con mayor presencia relativa del nivel bajo y con la menor concentración acumulada en los niveles medio y alto. La Figura 2 evidencia esta diferencia interna y permite identificar con mayor claridad el rezago relativo de la eficiencia frente a las otras dimensiones de la gobernanza.

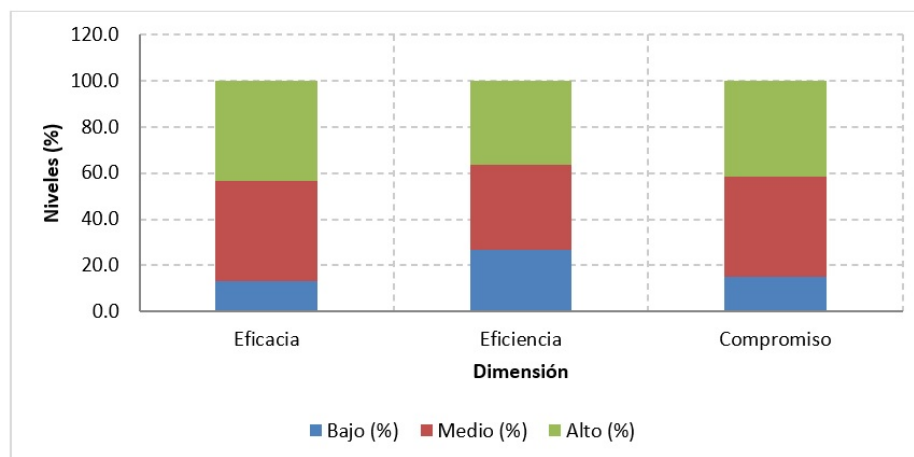


Fig. 2. Distribución porcentual de las dimensiones de la gobernanza del agua

C. Asociación entre gobernanza del agua y uso sostenible del recurso hídrico

El análisis inferencial evidenció una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la gobernanza global del agua y el uso sostenible del recurso hídrico ($\rho = 0,640$; $p < 0,001$; $n = 60$). La magnitud del coeficiente indica que los mayores niveles de gobernanza tienden a acompañarse de mayores niveles de uso sostenible dentro de la comunidad estudiada. La Tabla 4 presenta, además de la asociación global, las relaciones correspondientes a cada dimensión de la gobernanza.

Tabla 4. Asociación entre gobernanza del agua y uso sostenible del recurso hídrico

Relación analizada	Rho de Spearman	<i>p</i>	n
Gobernanza global – uso sostenible	0.640	< 0.001	60
Eficacia – uso sostenible	0.616	< 0.001	60
Eficiencia – uso sostenible	0.505	< 0.001	60
Compromiso – uso sostenible	0.630	< 0.001	60

Las tres dimensiones de la gobernanza mantuvieron asociaciones positivas y significativas con el uso sostenible del recurso hídrico. El compromiso presentó el coeficiente de mayor magnitud

($\rho = 0,630$; $p < 0,001$), seguido de la eficacia ($\rho = 0,616$; $p < 0,001$) y la eficiencia ($\rho = 0,505$; $p < 0,001$). Aunque la eficiencia mostró la asociación comparativamente menor, el coeficiente obtenido mantiene una relación sustantiva con el uso sostenible. En conjunto, los resultados muestran consistencia entre el patrón descriptivo y el inferencial: la eficiencia constituye el componente relativamente más débil de la gobernanza, mientras que el compromiso y la eficacia presentan un comportamiento más favorable y asociaciones de mayor magnitud con la sostenibilidad del uso del agua. Dado el diseño transversal y correlacional del estudio, estas relaciones se interpretan como asociaciones y no como evidencia de causalidad.

D. Discusión

Los resultados muestran que la gobernanza del agua mantiene una asociación positiva y estadísticamente significativa con el uso sostenible del recurso hídrico en la Comunidad Campesina de Atiquipa. Sin embargo, la diferencia observada entre el predominio de un nivel alto de gobernanza y la concentración del uso sostenible en un nivel medio resulta particularmente relevante, porque evidencia que una percepción favorable de los procesos de organización y gestión no necesariamente se traduce de manera proporcional en prácticas de sostenibilidad consolidadas. Esta diferencia puede relacionarse con el carácter multidimensional de la gestión hídrica, en la que intervienen simultáneamente disponibilidad física del agua, condiciones ambientales, capacidades institucionales y participación social. Esta interpretación resulta coherente con los desafíos que el cambio climático plantea para los sistemas de abastecimiento y disponibilidad hídrica [1] y con los enfoques que conciben la gobernanza como una estructura de coordinación entre actores, instituciones y procesos de decisión [2].

Desde esta perspectiva, la correlación global obtenida respalda la existencia de una relación importante entre las capacidades de gobernanza y las prácticas de sostenibilidad, aunque no permite establecer causalidad. Este resultado coincide con la literatura que reconoce que los modelos de gobernanza pueden generar diferentes resultados en términos de sostenibilidad, dependiendo de los arreglos institucionales, las condiciones territoriales y las formas concretas de implementación [3]. A su vez, los desafíos identificados en la gestión hídrica latinoamericana muestran que la gobernanza no puede reducirse a la existencia formal de mecanismos participativos, sino que requiere capacidades efectivas para coordinar actores, gestionar conflictos y responder a presiones sobre los recursos [4]. La situación de Atiquipa parece reflejar precisamente esta tensión: existen condiciones favorables de gobernanza, pero su transformación en prácticas sostenibles de mayor intensidad todavía presenta márgenes de mejora.

La dimensión compromiso presentó la asociación de mayor magnitud con el uso sostenible del recurso hídrico. Este hallazgo sugiere que la participación, la corresponsabilidad y la disposición de los actores para involucrarse activamente en la gestión del agua constituyen componentes especialmente relevantes dentro del contexto comunitario estudiado. Desde un enfoque socioecológico, la gobernanza depende no solo de las instituciones formales, sino también de la interacción entre las partes interesadas y de su capacidad para intervenir en los procesos de gestión [5]. De manera similar, los principios de gobernanza del agua destacan la confianza, la participación y la inclusión como elementos que complementan la eficacia y la eficiencia institucional [6]. En consecuencia, el compromiso observado en Atiquipa puede entenderse como un mecanismo de articulación entre las decisiones colectivas y las prácticas cotidianas vinculadas con la conservación del recurso.

No obstante, la importancia del compromiso debe interpretarse con cautela. La literatura sobre gestión comunitaria del agua ha señalado que la participación social por sí sola no garantiza la funcionalidad sostenida de los sistemas rurales, ya que esta depende también de capacidades organizativas, recursos, mantenimiento y arreglos institucionales adecuados [7]. En este sentido, los resultados obtenidos guardan relación con propuestas que vinculan la sostenibilidad rural con la capacidad organizativa y la gobernanza comunitaria [8]. La elevada asociación del compromiso, por tanto, no implica que este componente pueda sustituir a las dimensiones técnicas u organizativas; más bien sugiere que puede actuar como soporte de otros procesos necesarios para sostener la gestión hídrica en el tiempo.

La eficacia presentó igualmente una relación positiva importante con el uso sostenible, lo que indica que la capacidad de establecer objetivos y avanzar hacia su cumplimiento constituye otro componente relevante. Este resultado adquiere especial significado en contextos donde los recursos

hídricos son limitados, porque la sostenibilidad requiere transformar acuerdos y objetivos colectivos en acciones concretas. Sin embargo, la participación de los actores puede estar condicionada por elementos institucionales, sociales y territoriales que afectan el grado de involucramiento efectivo en la gestión de las cuencas [9]. Por ello, una gobernanza eficaz en Atiquipa no debería evaluarse únicamente por la existencia de metas o acuerdos, sino también por su capacidad para producir mecanismos verificables de conservación, distribución y aprovechamiento responsable del agua.

La eficiencia mostró la asociación más baja entre las dimensiones analizadas y, paralelamente, concentró la mayor proporción de participantes en el nivel bajo. Este comportamiento constituye uno de los hallazgos más relevantes del estudio, porque señala una posible brecha entre la voluntad de participar y la capacidad para optimizar recursos, coordinar acciones y sostener procesos de gestión. Las experiencias de gobernanza inclusiva en comunidades rurales muestran que la participación de las partes interesadas puede fortalecer la gestión del agua cuando se articula con estructuras efectivas de coordinación [10]. Asimismo, las revisiones recientes sobre gobernanza hídrica han identificado desafíos persistentes relacionados con la fragmentación institucional, la coordinación y la capacidad de responder a escenarios de creciente presión ambiental [12]. De este modo, los resultados de Atiquipa sugieren que fortalecer la eficiencia podría constituir un ámbito prioritario para convertir las capacidades comunitarias existentes en prácticas sostenibles más consolidadas.

Esta interpretación también encuentra respaldo en estudios que destacan la importancia de los principios de gestión de recursos comunes y del capital social para enfrentar contextos de gobernanza rural fragmentada [11]. La cooperación, la claridad de responsabilidades y la existencia de relaciones funcionales entre actores pueden favorecer que la participación trascienda el plano declarativo y tenga efectos concretos sobre la gestión. De forma complementaria, el análisis de redes de actores ha mostrado que la calidad y estructura de las relaciones entre las partes interesadas pueden modificar el alcance de los procesos participativos en la gobernanza del agua [13]. Por ello, el fortalecimiento de Atiquipa no requeriría únicamente incrementar la participación, sino mejorar la articulación entre participación, capacidad organizativa, seguimiento y utilización eficiente de los recursos disponibles.

Los hallazgos obtenidos resultan asimismo consistentes con evidencia reciente que vincula conciencia sobre gobernanza y participación comunitaria con la gestión sostenible del agua [14]. No obstante, el predominio de un uso sostenible de nivel medio indica que existe todavía una distancia entre las capacidades sociales de gobernanza y su expresión en resultados de sostenibilidad. Esta circunstancia refuerza la necesidad de entender la gobernanza como un proceso continuo y no como una condición alcanzada de manera definitiva. Los modelos de gestión comunitaria revisados en otros contextos rurales han destacado igualmente que la participación puede contribuir a sostener los medios de vida y los recursos hídricos cuando se integra con estructuras institucionales capaces de mantener las acciones colectivas en el tiempo [15].

Los resultados permiten interpretar que la sostenibilidad hídrica en Atiquipa depende de la interacción entre compromiso comunitario, eficacia organizativa y eficiencia en la utilización de capacidades y recursos. El compromiso emerge como el componente con mayor asociación, pero la menor fortaleza relativa de la eficiencia advierte que la disposición colectiva debe acompañarse de mecanismos de planificación, coordinación, asignación de responsabilidades y seguimiento. Por tratarse de un estudio transversal y correlacional, estas asociaciones no permiten atribuir efectos causales ni establecer que una mejora en gobernanza produzca automáticamente un incremento en el uso sostenible. Sin embargo, proporcionan evidencia empírica para identificar ámbitos específicos de fortalecimiento de la gestión comunitaria y plantean la necesidad de futuras investigaciones que incorporen variables ambientales, climáticas, socioeconómicas e institucionales para explicar la parte de la sostenibilidad hídrica que no queda comprendida exclusivamente por las dimensiones de gobernanza analizadas.

CONCLUSIONES

La gobernanza del agua se relaciona de manera positiva y estadísticamente significativa con el uso sostenible del recurso hídrico en la Comunidad Campesina de Atiquipa. Sin embargo, el predominio de una gobernanza alta frente a un uso sostenible principalmente medio evidencia que la existencia de condiciones favorables de organización y participación no garantiza, por sí sola,

prácticas óptimas de sostenibilidad. La gestión hídrica requiere que dichas capacidades se traduzcan en acciones concretas de conservación, aprovechamiento responsable y seguimiento del recurso.

El compromiso y la eficacia constituyeron las dimensiones con asociaciones de mayor magnitud con el uso sostenible del agua, lo que resalta la importancia de la corresponsabilidad comunitaria, el cumplimiento de acuerdos y la capacidad de orientar las decisiones hacia objetivos de gestión. En contraste, la eficiencia presentó una asociación comparativamente menor y una mayor concentración de participantes en el nivel bajo, señalando la necesidad de fortalecer la planificación, la coordinación, la asignación de responsabilidades y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Los hallazgos permiten interpretar que la sostenibilidad hídrica en Atiquipa depende de la interacción entre compromiso social, capacidad organizativa y eficiencia de la gestión, y no exclusivamente de la disponibilidad física del recurso. En consecuencia, el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria debe orientarse a convertir la participación y los acuerdos colectivos en prácticas verificables de conservación y uso responsable del agua.

Debido al carácter transversal y correlacional del estudio y al empleo de una muestra no probabilística, los resultados no permiten establecer relaciones causales ni generalizar automáticamente los hallazgos a otras comunidades rurales. No obstante, proporcionan una base empírica pertinente para futuras investigaciones que incorporen factores ambientales, climáticos, socioeconómicos e institucionales y permitan comprender con mayor amplitud las condiciones que favorecen la sostenibilidad de los recursos hídricos en contextos comunitarios.

REFERENCIAS

- [1] W. Rosińska, J. Jurasz, K. Przestrzelska, K. Wartalska, and B. Kaźmierczak, “Climate change’s ripple effect on water supply systems and the water-energy nexus – a review,” *Water Resources and Industry*, vol. 32, p. 100266, Dec. 2024.
- [2] A. Jiménez *et al.*, “Unpacking water governance: A framework for practitioners,” *Water*, vol. 12, no. 3, p. 827, Mar. 2020.
- [3] S. Bilalova, J. Newig, and S. Villamayor Tomas, “Toward sustainable water governance? taking stock of paradigms, practices, and sustainability outcomes,” *WIREs Water*, vol. 12, no. 1, p. e1762, Jan. 2025.
- [4] J. Gárate Ríos, B. Pashanasi Amasifuen, G. D. P. Palomino Alvarado, and T. V. Pereyra Gonzales, “Gobernanza del agua: un análisis sistemático de desafíos, temáticas y propuestas para una gestión hídrica sostenible,” *Producción + Limpia*, vol. 18, no. 2, pp. 116–138, Dec. 2023.
- [5] L. Xu, S. S. Chen, Z. Guo, Y. Yuan, Y. Xu, and J. Zhang, “Understanding water governance based on the social-ecological system framework integrating stakeholder perspective: A case study of aquaculture pollution governance in taihu lake, china,” *Environmental Impact Assessment Review*, vol. 114, p. 107951, Jul. 2025.
- [6] A. Akhmouch and F. N. Correia, “The 12 oecd principles on water governance – when science meets policy,” *Utilities Policy*, vol. 43, pp. 14–20, Dec. 2016.
- [7] L. Whaley and F. Cleaver, “Can ‘functionality’ save the community management model of rural water supply?” *Water Resources and Rural Development*, vol. 9, pp. 56–66, Jun. 2017.
- [8] L. A. Tejada Vargas, “Gobernanza del agua comunitaria: Modelo estructural de sostenibilidad rural,” *Revista Enfoques*, vol. 9, no. 36, pp. 1–19, Oct. 2025.
- [9] D. Zeng *et al.*, “Determinants of public participation in watershed management in southeast china: An application of the institutional analysis and development framework,” *Land*, vol. 13, no. 11, p. 1824, Nov. 2024.
- [10] F. D. Moreira, P. R. S. Fonseca, R. M. Miranda, L. Oliveira Da Costa, and I. E. Mejias Carpio, “Stakeholder engagement for inclusive water governance in a rural community in brazil,” *Frontiers in Water*, vol. 6, p. 1378514, Apr. 2024.

- [11] A. D. Salazar, “Connecting the pipes: Navigating the fragmented rural water governance in the philippines through common pool resource design principles and social capital,” *Asian Politics and Policy*, vol. 17, no. 2, p. e70010, Apr. 2025.
- [12] R. Pichis García and M. Cueva Rodríguez, “Trends and challenges in water governance – systematic review and bibliographic study of scientific publications (2018–2025),” *World Water Policy*, vol. 12, no. 2, p. e70069, May 2026.
- [13] I. Maya Jariego, “Using stakeholder network analysis to enhance the impact of participation in water governance,” *Humanities and Social Sciences Communications*, vol. 11, no. 1, p. 460, Mar. 2024.
- [14] M. Kah, C. Faye, M. L. Mbaye, B. Sané, N. Yalo, and G. Lischeid, “Linking governance awareness and community participation for sustainable water management: evidence from the gambia river (west africa),” *Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences*, vol. 389, no. 0, pp. 25–32, Aug. 2026.
- [15] M. W. Lema, “Sustaining rural livelihoods through participatory water governance: a review of community-driven water resource management models in east and central africa,” *Frontiers in Water*, vol. 7, p. 1704600, Dec. 2025.

AUTORA



Elizabeth Luz Segovia Aranibar es Doctora en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Magíster Scientiae en Ecoturismo. Se desempeña como docente e investigadora RENACYT en la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, forma parte del Instituto Especializado de Investigación de Ecosistemas y Recursos Naturales.